COMANDO MESTRE PARA CODEX — EVOLUÇÃO DA RÊMORA SCALPER BOOK PRO 1.125

1. MISSÃO

Atue como engenheiro sênior de MQL5, especialista em microestrutura de mercado, execução algorítmica, persistência financeira, recuperação após falhas e auditoria adversarial de estratégias quantitativas para WIN/IND e WDO/DOL na B3.

Sua tarefa é implementar a evolução da Rêmora Scalper BOOK PRO 1.125, tornando-a nossa arquitetura principal e incorporando recursos selecionados da Rêmora 2.436.

Não queremos desenvolver outra estratégia do zero, trocar sua identidade ou substituir indiscriminadamente seus componentes.

Queremos preservar o funcionamento atual e acrescentar:

1. Gestão de stop opcional por sigma, com teto configurável.
2. Break-even com gatilho configurável.
3. Primeiro Profit Lock, com gatilho e proteção independentes.
4. Segundo Profit Lock, com gatilho e proteção independentes.
5. Take Profit independente para BASE e TURBO.
6. Diagnósticos completos das condições que impedem entradas.
7. Correção da infraestrutura de persistência CSV.
8. Identificação da versão e dos 71 inputs efetivamente carregados.
9. Expansão do ResponseObserver existente.
10. Medição matemática de tendência, esforço agressor, resistência, absorção, reação, aceitação e rejeição.
11. Instrumentação comparativa de C1 em pontos versus sigma, sem modificar as decisões originais.

Implemente em módulos separados, com defaults de compatibilidade que reproduzam a BOOK original.

Não considero cumprida a tarefa com um novo dossiê, uma proposta teórica ou apenas comentários no código. Quero os arquivos-fonte efetivamente alterados, os testes possíveis e um relatório técnico verificável.

---

2. FONTES E IDENTIDADE DA ESTRATÉGIA

Use como referência:

- Código integral da Scalper BOOK PRO 1.125.
- Código da Rêmora vigente 2.436.
- Dossiê de absorção e continuação com Weis Wave e Volume Profile.
- Contrauditoria técnica da evolução da BOOK.

- Seleção dos recursos da Rêmora Base para BOOK, de 22/10/2026.
- Código-fonte nativo disponível no repositório GitHub conectado.

O repositório deve ser inspecionado antes de qualquer modificação.

Localize o EA principal, seus módulos ".mqh", arquivos de configuração, scripts de teste e documentação. Identifique revisão, dependências e diferenças entre os fontes encontrados.

O código nativo identificado e validado será a base de edição. Não substitua um arquivo nativo atualizado por uma reconstrução antiga de PDF.

Caso exista divergência material de versão, resolva-a por evidência de histórico e código. Não presuma que o nome de um arquivo comprova qual executável estava rodando no MT5.

Crie um ponto de controle da BOOK original antes das alterações.

---

3. PRESERVAÇÃO OBRIGATÓRIA

3.1 Preservar integralmente os 71 inputs históricos

Os 71 inputs atuais devem permanecer com:

- Mesmos nomes.
- Mesmos tipos.
- Mesma ordem.
- Mesmos defaults declarados no código.
- Mesmo significado.
- Mesmas conexões à matriz e à gestão original.

Não confundir defaults do código com o preset efetivamente utilizado no MT5.

Acrescente novos inputs em grupos identificados, preferencialmente ao final dos 71 existentes.

Documente o número total de inputs após a atualização.

3.2 Preservar a arquitetura decisória

Não modificar, nesta atualização, os predicados originais de:

- ABS e CONT.
- C1, C2, C3, C4 e C5.
- BASE e TURBO.
- Weis Wave original.
- POC original e seus empates.

- Região M1.
- Contexto M3.
- Rompimento e overshoot.
- Hard Directional Contradiction.
- ROUTE_CONFLICT_BLOCK.
- Glass na matriz e no Stage 2.
- Book direcional original.
- Seleção e despacho das ordens.

Preservar o filtro de cinco níveis distintos do book e a dominância configurável, inclusive o valor de 55% usado como referência.

Não permitir que módulos observacionais criem entradas, liberem conflitos ou invertam a direção de operações.

3.3 Preservar os controles financeiros

Não substituir a infraestrutura da BOOK por módulos financeiros da Rêmora Base.

Preservar:

- Sizing fixo e percentual de risco.
- Limites de lotes.
- Stop diário em R.
- Stop por perdas consecutivas.
- Máximo diário de operações.
- Cooldowns.
- Gestão de posições e ordens pendentes.
- Reconciliação contábil.
- Journals.
- Recuperação após reinício.
- SL/TP de proteção.
- EOD.
- Identidade da posição.
- Controles de resultado incerto.

As novas opções só podem alterar o comportamento financeiro quando seus modos forem explicitamente ativados.

MÓDULO A — GESTÃO AVANÇADA DE RISCO

4. STOP LOSS CONFIGURÁVEL POR SIGMA

Incorporar o conceito da Rêmora 2.436:

"Inp_Mult_SL"

"Inp_Max_SL_Pts"

Fórmula:

"SL_Distance = min(SigmaD1 * Mult_SL, Max_SL_Pts)"

Mas acrescentar um modo de seleção:

Modo 1 — SL_ORIGINAL_PONTOS

Utilizar exatamente a distância de SL já prevista pelos inputs originais WIN/WDO.

Deve ser o modo default da versão atualizada.

Modo 2 — SL_SIGMA_COM_TETO

Calcular a distância pelo sigma histórico, multiplicador e teto em pontos.

Requisitos:

- Teto em pontos configurável independentemente para WIN e WDO, quando necessário.
- Multiplicador configurável.
- Referência SigmaD1 identificada e congelada para a operação.
- Stop normalizado à grade de ticks.
- Validação de distância mínima de negociação e demais restrições.
- Nunca ampliar silenciosamente o stop além do teto.
- Não ampliar o stop de uma posição já aberta por alteração de sigma.
- Não substituir o SigmaD1 utilizado nas VWAP Bands e em C5 pelo sigma limitado da gestão.
- Não mascarar configurações inválidas com defaults silenciosos.

Registrar:

"SIGMA_RISK_REFERENCE"

"SL_MULTIPLIER"

"SL_CAP_PTS"

"SL_RAW_PTS"

"SL_NORMALIZED_PTS"

"SL_CAP_ACTIVE"

"SL_INITIAL_PRICE"

"SL_INITIAL_RISK_MONEY"

"SL_EFFECTIVE_RISK_AFTER_FILL"

O risco monetário deve considerar lote, ativo, lado, preço e custos conhecidos. Quando aplicável, utilizar "OrderCalcProfit()" para estimativa, sem presumir que o stop garante perda máxima realizada.

Atenção: stop menor em sizing percentual pode aumentar a quantidade de contratos. Respeitar os limites originais.

---

5. BREAK-EVEN CONFIGURÁVEL

A BOOK já possui BE em +1R.

Preservar esse funcionamento como baseline.

Adicionar a possibilidade de configurar o gatilho do BE, com unidade expressamente identificada.

Unidade preferencial:

"R_INITIAL"

Definição:

"R_initial_points = abs(ConfirmedEntryPrice - ProvenInitialSL)"

A partir disso:

"BE_Trigger = BE_Multiplier * R_initial_points"

Exemplo experimental:

"BE_Multiplier = 1.0"

Quando o preço executável alcançar +1R, solicitar SL no preço de entrada conforme as regras atuais de proteção.

Requisitos:

- Preservar o input original de habilitação do BE.
- O risco inicial jamais será recalculado usando o SL já movido.
- Usar referência de entrada confirmada, inclusive tratamento de preenchimentos parciais.
- Preservar a comprovação de modificação no servidor.
- Não considerar BE executado apenas porque uma solicitação foi enviada.

- Manter compatibilidade dos registros "SCALPER_BE1".

Caso seja incluído um modo de referência em sigma, distinguir claramente:

- SigmaD1 bruto congelado.
- SigmaRisk limitado pelo teto.
- R inicial efetivo.

Essas referências não são matematicamente equivalentes.

---

6. PRIMEIRO PROFIT LOCK

Adicionar:

"EnableProfitLocks"

"Lock1_Trigger_R"

"Lock1_Protected_R"

Exemplo experimental:

- Gatilho: +2R.
- Proteção pretendida: +1R.

Quando o preço alcançar +2R, o EA poderá solicitar SL em um preço correspondente a +1R em relação à entrada confirmada.

O módulo deve utilizar o preço executável correto para compra ou venda.

Não considerar a proteção garantida antes de confirmação efetiva do SL no servidor.

O valor protegido é uma referência de preço, não garantia de lucro líquido diante de slippage, taxas ou gaps.

---

7. SEGUNDO PROFIT LOCK

Adicionar:

"Lock2_Trigger_R"

"Lock2_Protected_R"

Exemplo experimental:

- Gatilho: +3R.
- Proteção pretendida: +2R.

O segundo lock deve substituir a proteção anterior apenas quando representar melhoria.

Jamais:

- Afastar o stop automaticamente.
- Reabrir risco inicial já eliminado.
- Substituir um SL externo mais protetor por outro inferior.
- Assumir confirmação sem evidência.
- Enviar múltiplas modificações conflitantes.

Se o preço ultrapassar vários patamares antes da próxima avaliação, o código poderá selecionar o maior degrau elegível, respeitando a confirmação e a ausência de solicitações financeiras conflitantes.

Não implementar trailing contínuo nesta fase. A escada possui BE, Lock 1 e Lock 2.

Validação da escada

Verificar:

"BE_Trigger > 0"

"Lock1_Protected < Lock1_Trigger"

"Lock2_Protected < Lock2_Trigger"

Gatilhos e proteções devem ser coerentes e finitos.

Configurações fora de ordem devem gerar erro claro.

Se o TP estiver abaixo do gatilho de um lock, registrar que esse degrau normalmente será inalcançável.

Não alterar automaticamente os valores escolhidos pelo usuário.

---

8. PERSISTÊNCIA E CONFIRMAÇÃO DOS LOCKS

Este é um requisito crítico.

A BOOK utiliza estados e journals específicos de BE. Eles não podem ser reutilizados de maneira que façam uma proteção de lucro parecer um BE tradicional.

Implemente um estado persistente próprio, ou um mecanismo financeiro versionado equivalente, para acompanhar:

- Posição e identificador.
- Entrada efetiva.
- Risco inicial.
- SL original.
- TP vigente.
- Degrau solicitado.
- Preço de proteção solicitado.
- Identidade da requisição.
- Retcode recebido.
- Estado da confirmação.
- SL comprovado no servidor.
- Horário da solicitação.
- Resultado incerto.
- Reinício e recuperação.
- Estado financeiro definitivo.

O retorno booleano de "PositionModify()" não é prova suficiente.

Respeitar a confirmação por servidor, transações e reconciliação.

O sistema não poderá repetir cegamente uma modificação cuja situação permaneça incerta.

Durante reinício:

- Recuperar o estado durável.
- Comparar com a posição real.
- Confirmar SL e TP no servidor.
- Preservar o risco inicial.
- Não fabricar uma referência de sigma.
- Não declarar um lock confirmado sem prova.

Manter legibilidade dos journals antigos. Não apagar nem reinterpretar registros legados.

Se a posição não possuir referências verificáveis para a nova gestão, não inventá-las. Aplicar uma política conservadora explicitamente documentada, preservando as proteções existentes.

A gestão de proteção e o fechamento EOD não podem depender de dominância atual do book.

---

9. TAKE PROFIT DIFERENTE PARA BASE E TURBO

Aproveitar a funcionalidade da Rêmora vigente, mas adaptar corretamente a unidade de cálculo.

Criar:

"TP_MODE_ORIGINAL"

"TP_MODE_BY_ROUTE_R"

Opcionalmente, permitir modo por pontos independentes por rota, desde que os nomes e unidades sejam inequívocos.

No modo original, conservar os TPs atuais por ativo.

No modo por R inicial, permitir:

"TP_BASE_R = 5.0"

"TP_TURBO_R = 6.0"

Esses números são exemplos experimentais, não defaults aprovados para capital real.

Fórmula:

"TP_Distance = R_initial_points * TP_Multiplier"

Mapear corretamente:

- ABS BASE.
- ABS TURBO.
- CONT BASE.
- CONT TURBO.

Inicialmente, BASE e TURBO podem compartilhar multiplicadores por modo, mas registrar também a rota ABS/CONT para permitir comparação futura.

Não modificar a classificação BASE/TURBO produzida pela matriz.

Preenchimento efetivo e TP

Se o risco e o alvo forem definidos a partir da entrada confirmada, tratar adequadamente diferenças entre preço solicitado e preço executado.

Preservar a proteção inicial no envio.

Qualquer alteração posterior de SL/TP deverá ser identificada, reconciliada e confirmada.

Não permitir que a recalibração do TP cause duplicação de ordens ou ampliação indevida do SL.

MÓDULO B — INFRAESTRUTURA E DIAGNÓSTICOS

10. CORREÇÃO DO CSV DO WDO

O relatório de 22/10 apresentou repetidamente:

"TRADE_CSV_INCOMPLETE_OR_INVALID_ROW"

Arquivo associado:

"Scalper01_RC1_WDOX26_60002_Trades.csv"

Auditar:

"InitializeTradeCsvIndex()"

"RecoverTradeCsvInfrastructure()"

E todas as rotinas que criam, validam, recuperam e acrescentam registros ao "Trades.csv".

Objetivos:

1. Identificar a razão exata da rejeição.
2. Registrar linha lógica, quantidade de colunas esperada/recebida e causa.
3. Preservar integralmente o arquivo original.
4. Preservar identificadores de posições e operações.
5. Evitar perdas, duplicação e reinterpretação financeira de registros.
6. Reconciliação conservadora em caso de dúvida.
7. Recuperação após reinício.

Não apagar nem recriar automaticamente arquivos financeiros válidos ou potencialmente recuperáveis.

Não liberar entradas sob contabilidade incerta apenas para eliminar uma mensagem de erro.

Se o CSV real não estiver no repositório, corrigir o diagnóstico e criar testes de corrupção reproduzível, mas declarar que o arquivo real ainda não foi reparado.

---

11. IDENTIDADE DA VERSÃO E DOS INPUTS CARREGADOS

Criar um registro determinístico da identidade operacional contendo:

- Versão declarada do código.
- Commit/revisão do repositório, quando disponível.
- Identificador de build.
- Símbolo.
- Conta e Magic Number.
- Data e horário do servidor.
- Fonte e unidade dos volumes.
- Os 71 inputs originais efetivamente carregados.
- Os novos inputs.
- Modos de gestão ativos.
- Multiplicadores e referências relevantes.

Gerar uma representação canônica e hash de configuração.

Registrar alterações de preset e reinicializações como novos contextos de execução.

Isso precisa resolver situações como a identificada em 22/10: o log indicou classificações compatíveis com mínimos ABS inferiores aos valores posteriormente informados.

Não permitir que o relatório misture silenciosamente configurações de momentos diferentes.

---

12. DIAGNÓSTICO COMPLETO DO ARMED

A principal lacuna operacional identificada foi a predominância de timeouts sem identificação da causa que permaneceu impedindo a ordem.

A BOOK precisa registrar, para cada oportunidade:

- ID do sinal.
- ABS ou CONT.
- BASE ou TURBO.
- Direção.
- Subtipo de ABS.
- Snapshot da matriz original.
- Horário do ARMED.
- Máxima e mínima da região.
- Margem de rompimento.
- Gatilho final.
- Timeout configurado.
- Melhor preço favorável observado.
- Pior preço adverso observado.
- Se o gatilho chegou a ser tocado.
- Tempo até tocar o gatilho.
- Primeiro impedimento posterior.

- Último impedimento posterior.
- Condição que permaneceu impedindo a execução.
- Estado da onda Weis viva.
- Esforço vivo e limiar necessário.
- Spread.
- Overshoot.
- VWAP e bandas.
- Book quando efetivamente consultado.
- Motivo terminal.
- Eventual ordem enviada.
- Confirmação ou ausência de execução.

Distinguir explicitamente:

"WAIT_BREAKOUT"

"WAIT_LIVE_WAVE_DIRECTION"

"WAIT_LIVE_WAVE_EFFORT"

"WAIT_BOOK_CONFIRMATION"

"WAIT_SPREAD"

"WAIT_DATA"

"WAIT_OTHER_GATE"

"TIMEOUT_NO_BREAKOUT"

"TIMEOUT_TRIGGER_REACHED_BUT_BLOCKED"

"CANCEL_OVERSHOOT"

"CANCEL_HARD_CONTRADICTION"

"CANCEL_SESSION_END"

"ORDER_SENT"

"ORDER_CONFIRMED"

"ORDER_FAILED"

Usar nomes equivalentes se a arquitetura existente já possuir enums adequados.

Não chamar um evento de bloqueio do book se o book sequer foi consultado.

Também não inventar causa principal quando múltiplos impedimentos coexistirem. Registrar o conjunto efetivamente observado e as condições não avaliadas.

Cada ARMED deve ter identidade única e um desfecho rastreável.

Evitar spam no Experts. Utilizar filas limitadas, deduplicação e CSVs adequados.

---

13. DIAGNÓSTICO DAS VWAP BANDS

Garantir que a BOOK disponibilize claramente:

"SIGMA_D1"

"SIGMA_VALID_DAYS"

"BAND_MULTIPLIER"

"VWAP_CURRENT"

"LOWER_BAND"

"UPPER_BAND"

"BAND_RANGE"

"VWAP_TO_LOWER_DISTANCE"

"VWAP_TO_UPPER_DISTANCE"

"VWAP_D1"

"D1_HIGH"

"D1_LOW"

"D1_OPEN" quando disponível e corretamente definido.

"CURRENT_SESSION_OPEN" quando disponível e corretamente definido.

"PRICE_POSITION_RELATIVE"

Esses campos devem conservar suas definições temporais e referências.

A largura real entre bandas deve corresponder a:

"BAND_RANGE = UPPER_BAND - LOWER_BAND"

E matematicamente:

"BAND_RANGE = 2 * SigmaD1 * BandMultiplier"

Não imprimir como valor real uma largura estimada por dados de outro pregão.

Aproveitar os campos já existentes nos CSVs. Não duplicar cálculos por tick apenas para produzir diagnóstico.

Disponibilizar um resumo limitado no Experts na inicialização, após cálculo válido das referências e quando a referência efetivamente mudar.

MÓDULO C — EVOLUÇÃO OBSERVACIONAL DE MICROESTRUTURA

14. PRINCÍPIO DA NOVA INTELIGÊNCIA

A nova camada deve avaliar se o mercado apresenta:

- Tendência eficiente.
- Tendência em deterioração.
- Absorção candidata.
- Reação iniciada.
- Reversão confirmada segundo critérios observáveis.
- Equilíbrio.
- Informação insuficiente.

Nenhuma dessas classificações será utilizada inicialmente para liberar, vetar ou cancelar operações.

O propósito é comparar a nova leitura à matriz original, coletando evidência quantitativa.

---

15. NÃO DUPLICAR O RESPONSEOBSERVER

Antes de implementar, examine:

"ResponseFlowTick()"

"ResponseComputeMetrics()"

"ResponseVolumePerPoint()"

"ResponseWindowBegin()"

"ResponseWindowFinish()"

"ResponseLiveWave()"

"ResponseStageSample()"

O observador já registra:

- Volume comprador agressor.
- Volume vendedor agressor.
- Volume desconhecido.
- Delta.
- Percentual de volume classificado.
- Deslocamento.
- Impacto assinado.
- Volume por ponto.
- Dados da onda Weis.

Amplie essas estruturas.

Não construa outro coletor integral de ticks quando o loop existente puder ser aproveitado.

---

16. DEFINIÇÃO MATEMÁTICA DO ESFORÇO

Usar:

"V = Vbuy + Vsell + Vunknown"

"Delta = Vbuy - Vsell"

"KnownCoverage = (Vbuy + Vsell) / V"

"KnownImbalance = Delta / (Vbuy + Vsell)"

Quando os denominadores forem válidos.

A incerteza do delta deve considerar:

"DeltaTrue ∈ [Delta - Vunknown, Delta + Vunknown]"

A direção líquida só será considerada robusta ao volume desconhecido quando o intervalo não contiver zero, condicionada à confiabilidade dos flags classificados.

Separar:

Atividade total elevada: volume alto em relação à referência histórica comparável.

Pressão agressora elevada: magnitude direcional material, com cobertura e referência adequadas.

Esforço Weis elevado: volume da onda acima da referência Weis — não necessariamente dominância de agressão.

Não tratar esses três conceitos como confirmações independentes.

Criar referências históricas causais por ativo, duração, origem dos dados e faixa horária comparável.

Percentis P20/P80 podem ser usados como rótulos descritivos iniciais, mas não como limiares operacionais aprovados.

---

17. MEDIÇÃO MATEMÁTICA DO RESULTADO

Para uma direção de teste "d":

"NetProgress = d * (LastPrice - FirstPrice) / TickSize"

"MaxProgress = max[d * (Price_i - FirstPrice)] / TickSize"

"TotalPath = sum(abs(Price_i - Price_(i-1))) / TickSize"

"EfficiencyRatio = abs(LastPrice - FirstPrice) / (TotalPath * TickSize)"

Quando o percurso for positivo e os dados forem adequados.

O ER deve permanecer entre zero e um.

Registrar também a posição do movimento relativamente ao nível estrutural congelado.

Preservar o impacto assinado original:

"ImpactSigned = DeltaPrice / Delta"

Não criar outra métrica e alegar que adicionou informação quando houver apenas mudança de unidade.

Acrescentar tratamento de delta pequeno, qualidade da classificação e comparação histórica do progresso esperado diante de esforço semelhante.

---

18. IDENTIFICAÇÃO DE ABSORÇÃO

Uma absorção candidata deve combinar evidências observáveis de:

1. Teste de região conhecida anteriormente.
2. Esforço agressor material.
3. Progresso reduzido em relação ao esforço.
4. Excursão reduzida na direção da pressão.
5. Eventual concentração ou defesa de volume local.
6. Ausência de aceitação direcional conclusiva naquele instante.

O evento deve ser reconhecido usando exclusivamente os dados disponíveis até o horário da detecção.

Não interpretar automaticamente esforço elevado com pouco deslocamento como reversão garantida.

Também distinguir:

- Ausência de agressão.
- Fluxo bilateral elevado.
- Exaustão de iniciativa.
- Possível defesa passiva.
- Resistência que se esgota e posteriormente vira continuação.

Avaliar a proposta da contrauditoria:

"Resistance_T = 1 - max(pY, pM)"

Onde pY e pM representam posições históricas condicionais do progresso líquido e da excursão.

A fórmula deve permanecer observacional.

Registrar sua interpretação, limitações e situações nas quais o resultado deve ser indisponível.

---

19. SEPARAR TESTE E REAÇÃO

Implementar identificação temporal explícita:

"TEST_START"

"TEST_END"

"REACTION_START"

"REACTION_STATUS"

O teste começa quando uma região predefinida é efetivamente alcançada conforme regra causal documentada.

O teste termina quando a candidatura é reconhecida ou conforme condição temporal objetiva, sem utilizar extremos futuros retroativamente.

A reação deve ser mensurada posteriormente, em janela independente.

Para a reação, registrar:

- Recuperação em ticks.
- Direção da reação.
- Eficiência do deslocamento.
- POC migrando ou não.
- Volume negociado no lado recuperado.
- Permanência nesse lado.
- Fluxo agressor.
- Invalidação.

Não exigir pouco deslocamento durante a reação de reversão. A própria reversão precisa produzir progresso real.

Separar resistência detectada, reação iniciada e reação confirmada por critérios observáveis.

---

20. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Implementar, em modo observacional:

"AcceptanceVolumeRatio"

"AcceptanceTimeRatio"

"TemporalCoverage"

"ConsecutiveDwell"

"CrossingCount"

"MaxExcursion"

"ReturnDepth"

"POCMigration"

O nível de referência e sua zona de tolerância devem ser congelados antes do evento.

Não considerar silêncio de mercado como prova de permanência negociada.

Não confundir ausência de dados com volume zero.

Uma leitura de continuação deve considerar aceitação de novos preços e progresso eficiente.

Uma leitura de reversão deve considerar recuperação da região e aceitação no lado oposto.

Qualquer espera adicional de 20–30 segundos deve ficar fora da execução real nesta atualização.

---

21. CLASSIFICAÇÃO DE TENDÊNCIA

Adicionar "ER_M1_10", calculado com onze fechamentos necessários para dez variações de M1 fechadas.

Combinar observacionalmente:

- Direção do deslocamento.
- ER.
- Delta e sua qualidade.
- Progresso versus esforço.
- Migração do POC.
- Aceitação em novos níveis.
- Persistência de preço.
- Correções contrárias.

Não presumir que ER alto significa continuação futura.

Distinguir tendência sustentada nas evidências atuais de exaustão candidata.

Uma deterioração pode ser estudada por janelas comparáveis:

"S_k = max(0, S_(k-1) + 0.5 - pY_k - kappa)"

Esse acumulador só deve gerar rótulos experimentais até existir calibração de falsos alertas.

Não transformar uma pausa temporária em reversão automaticamente.

---

22. WEIS WAVE — AMPLIAR SEM ALTERAR

Preservar "RebuildWeisCache()" e "ComputeLiveWaveO1()" em seus comportamentos originais.

Acrescentar, apenas em observação:

- Volume por duração.
- Extensão da onda.
- Duração.
- Percurso da onda.
- Volume por ponto.
- Comparação com ondas da mesma direção.
- Comparação com ondas de idade semelhante.
- Intensidade relativa da onda viva.
- Origem real ou tick volume.

A onda em formação não deve ser confundida com uma onda encerrada.

Não mudar o limiar de reversão da Weis original nesta atualização.

---

23. ESTUDO DE C1 EM SIGMA

A Rêmora Base possui:

"Inp_Min_Displ_Sigma"

"Inp_Max_Body_Sigma"

"Inp_Cont_Min_Displ_Sigma"

Esses recursos merecem comparação com os mínimos fixos por ativo utilizados na BOOK.

Implementar somente cálculo paralelo/telemetria, se puder ser feito sem interferência na matriz original.

Para cada snapshot, registrar:

- Classificação original em pontos.
- Limite hipotético derivado do sigma.
- Classificação alternativa.
- Diferença encontrada.
- Rota e direção.
- Tipo de contexto ABS.
- Consequência hipotética para C1.

Lembrar que elevar o deslocamento mínimo ABS pode converter "FOLLOWING_EXTENSION" em "NO_DISPLACEMENT", permitindo "STALL_STRICT" dependendo do corpo e esforço.

Portanto, a mudança não é necessariamente mais restritiva.

Não ativar o C1 por sigma nesta versão.

Não importar os multiplicadores M5 da Rêmora Base como se fossem parâmetros calibrados para M1.

---

24. OBSERVAÇÃO DURANTE ARMED

Quando houver um sinal ABS ativo, continuar registrando evidências de CONT oposta eventualmente observadas nos snapshots originais disponíveis.

Não:

- Abrir outra ordem.
- Trocar de rota automaticamente.
- Reiniciar o timeout.
- Consumir outro relógio de avaliação.
- Cancelar o sinal por nova métrica observacional.
- Contornar o conflito original.

Registrar também candidatas ABS durante CONT quando as estruturas permitirem.

O objetivo é quantificar o custo de oportunidade de manter uma tese armada enquanto o mercado apresenta novos comportamentos.

Não presumir que toda oportunidade oposta seria uma operação válida.

MÓDULO D — EXPERIMENTOS FUTUROS, NÃO OPERACIONAIS

25. FUNCIONALIDADES EXPLICITAMENTE FORA DA EXECUÇÃO ATUAL

Não ativar nesta entrega:

- Liberação de CONT em glass.
- Alteração de "LATE_GLASS_BLOCK".
- Novo gate de tendência.
- Novo gate baseado em delta.
- Novo gate de impacto.
- Cancelamento de ARMED por deterioração.

- Novo segmentador decisório Weis Wave.
- Substituição do POC original.
- Book dinâmico como filtro.
- Trailing contínuo.
- Alteração automática da margem de rompimento.
- Seleção automática entre ABS e CONT por classificador externo.

Essas mudanças exigem experimentos decisórios separados.

Podem ser documentadas como possibilidades futuras, mas não implementadas como permissões ocultas.

TESTES OBRIGATÓRIOS

26. TESTES DE COMPATIBILIDADE

Executar, conforme o ambiente disponível, comparação da versão original com a nova usando todos os módulos decisórios adicionais desativados.

Verificar equivalência em:

- C1–C5.
- ABS/CONT.
- BASE/TURBO.
- ROUTE_CONFLICT_BLOCK.
- ARMED.
- Timeout.
- Breakout.
- Overshoot.
- Hard Contradiction.
- Book.
- Ordens.
- SL/TP originais.
- BE original.
- Recuperação financeira.
- EOD.
- Contabilidade.

A equivalência deve ser testada em dados, relógios, preços e estados controlados.

Não considerar ausência de diferença visual como prova de equivalência.

---

27. TESTES DE GESTÃO

Testar:

- WIN e WDO.
- Compras e vendas.
- SL fixo original.
- SL sigma abaixo do teto.
- SL sigma exatamente no teto.
- SL sigma acima do teto.
- Sigma inválido.
- Normalização de ticks.
- Stops level e freeze level.
- Fill parcial.
- Slippage.
- BE configurável.
- Lock 1.
- Lock 2.
- Preço que ultrapassa vários degraus.
- SL já mais protetor.
- TP inferior ao gatilho do lock.
- TP BASE e TURBO.
- Falha de "PositionModify".
- Confirmação atrasada.
- Resultado incerto.
- Reinício.
- Posição preexistente.
- EOD durante modificação pendente.
- Mudança de dia.
- Fechamento por lock com lucro líquido.
- Classificação e R inicial preservados.

---

28. TESTES DE INFRAESTRUTURA

Testar:

- CSV íntegro.
- CSV truncado.
- Cabeçalho incompatível.
- Registro com colunas insuficientes.
- Registros duplicados.
- Falha de gravação.
- Histórico antigo.
- Reinício durante recuperação.
- Arquivo ausente.
- Arquivo parcialmente escrito.

O sistema não deve perder registros existentes nem duplicar operações.

---

29. TESTES DE MICROESTRUTURA

Construir testes determinísticos para:

- Alta agressão vendedora com queda eficiente.
- Alta agressão vendedora sem progresso de preço.
- Agressão bilateral elevada.
- Delta desconhecido.
- Delta próximo de zero.
- Preço que cai e recupera dentro da mesma janela.
- Preço que permanece imóvel sem negócios.
- Falso rompimento.
- Aceitação de preços inferiores.
- Rejeição e recuperação.
- Ondas com grande volume por longa duração.
- Onda viva parcial.
- Dados atrasados.
- Janelas com cobertura incompleta.
- Referência histórica insuficiente.

Confirmar que nenhum resultado novo altera a decisão original quando a camada está em observação.

---

30. TESTES DE DESEMPENHO

Não acrescentar processamento custoso sem medir.

Monitorar:

- Tempo médio e máximo do OnTick.
- Tempo das rotinas do POC.
- Tempo do ResponseObserver.
- Overwrites.
- Amostras descartadas.
- Capacidade da fila.
- Tempo dos timers.
- Volume de escrita.
- Uso de memória.
- Atraso de processamento de eventos.

Evitar múltiplas chamadas "CopyTicks" redundantes para os mesmos intervalos.

Se o observador consumir recursos além do orçamento, suspender a coleta observacional de maneira identificável, sem alterar o caminho financeiro.

CRITÉRIOS DE ENTREGA E APROVAÇÃO

31. ORGANIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Realizar implementação em etapas identificáveis:

Etapa 1 — Infraestrutura

Identidade da versão, inputs efetivos, CSV e diagnóstico completo do ARMED.

Etapa 2 — Gestão

Stop por sigma, BE configurável, Lock 1, Lock 2 e TP por BASE/TURBO.

Etapa 3 — Observação

Esforço, delta, impacto, percurso, teste/reação, aceitação, regime e C1 sigma em comparação paralela.

Criar commits separados, com descrição objetiva de cada alteração.

Se uma etapa falhar, não esconder a falha em uma entrega agregada.

---

32. ARQUIVOS A ENTREGAR

Entregar:

1. Arquivo ".mq5" completo da BOOK atualizada.
2. Arquivos ".mqh" necessários.
3. Novos inputs e descrição de cada um.
4. Relatório das modificações.
5. Diff em relação à BOOK original.
6. Resultado dos testes executados.
7. Relatório de compatibilidade funcional.
8. Diagnóstico dos riscos remanescentes.
9. Instruções para implantação experimental no MT5.
10. Commit e caminhos dos arquivos no repositório.

Se houver compilador MetaEditor disponível, compilar e corrigir erros.

Se não estiver disponível, declarar expressamente que a compilação nativa não foi executada. Não declarar o EA homologado apenas por leitura ou análise sintática.

Não simular resultados de backtest, execução de book ou confirmação de ordens.

---

33. VEDAÇÕES

É proibido:

- Simplificar a matriz para facilitar desenvolvimento.
- Remover funções porque parecem redundantes sem provar equivalência.
- Substituir o código principal pela Rêmora 2.436.
- Alterar a arquitetura M3/M1.
- Alterar as 71 configurações históricas silenciosamente.
- Criar gates decisórios a partir da camada observacional.
- Ignorar a falha do CSV.
- Alterar estados financeiros sem compatibilidade e migração.
- Considerar uma ordem executada apenas pelo retorno de uma função.
- Considerar BE ou lock confirmado sem prova do servidor.
- Recalcular o R inicial a partir do SL corrente.
- Aplicar o teto de SL ao sigma das VWAP Bands.
- Transformar 5R/6R em metas obrigatórias por default.
- Declarar superioridade estatística sem dados.
- Modificar o executável de produção automaticamente.

---

34. RESULTADO ESPERADO

Quero uma Rêmora BOOK PRO que preserve sua capacidade original de identificar oportunidades, mas disponha de:

Gestão profissional configurável: stop adaptativo opcional, BE, dois locks e alvos diferenciados.

Auditoria operacional completa: identificação inequívoca de cada sinal, razões de bloqueio, parâmetros utilizados, bandas e persistência confiável.

Inteligência de microestrutura em observação: capaz de medir esforço, resultado, resistência, reação, aceitação e continuidade de maneira causal, comparável e refutável.

Não queremos apenas reduzir stops. Queremos determinar matematicamente se novos critérios melhoram a expectativa financeira sem destruir operações legítimas.

A orientação final é implementar os recursos, preservar o comportamento legado por default e deixar os novos modos decisórios desativados até homologação separada.

Execute o desenvolvimento no repositório conectado, documente as alterações e entregue o código atualizado.

Não encerre com uma proposta de implementação: realize as alterações que puder verificar com segurança, sinalize qualquer bloqueio real e apresente os resultados concretos, sem alegar testes não executados.